



上海電力大學

SHANGHAI UNIVERSITY OF ELECTRIC POWER



第八章

电磁场与麦克斯韦方程

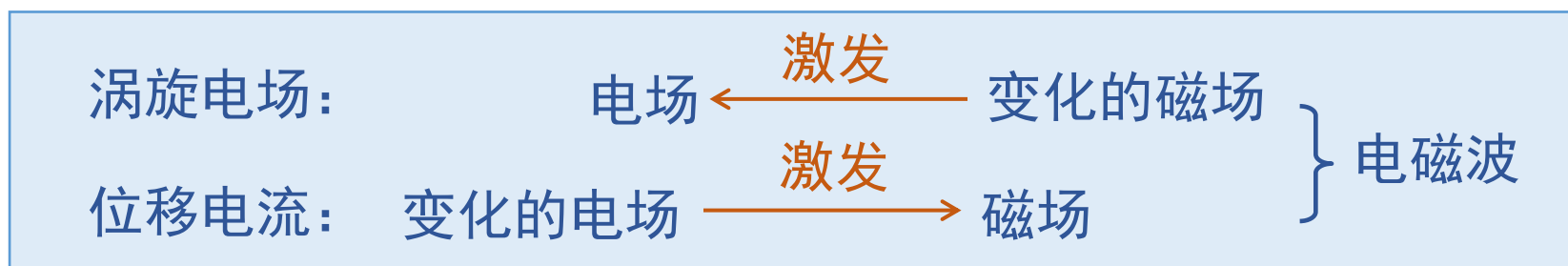
主讲人：陈玉洁

■ 电磁感应：揭示电和磁现象之间的相互联系和转化

1820年，奥斯特实验：恒定电流（电荷匀速运动）→ 恒定磁场

1821–1831年，法拉第实验：变化的磁场 → 电场

1864年，麦克斯韦提出理论假设：



1887年，赫兹首次通过实验人工产生并检测到了电磁波

物理学典型方法：实验（法拉第）⇨ 理论（麦克斯韦）⇨ 实验（赫兹）



上海电力大学

SHANGHAI UNIVERSITY OF ELECTRIC POWER

电 流与磁 场 第七 章

8.1 电磁感应基本定律

✦ 8.2 动生电动势

✦ 8.3 感生电动势 感生电场

8.4 自感和互感

8.5 磁场的能量

8.7 位移电流和全电流定律

8.8 麦克斯韦方程组

预计8个学时

和高中物理的区别：

差不太多

除了定量计算，还
要了解微观机制

现象→定量计算

新内容

新内容

新内容

8.1

电磁感应的基本定律

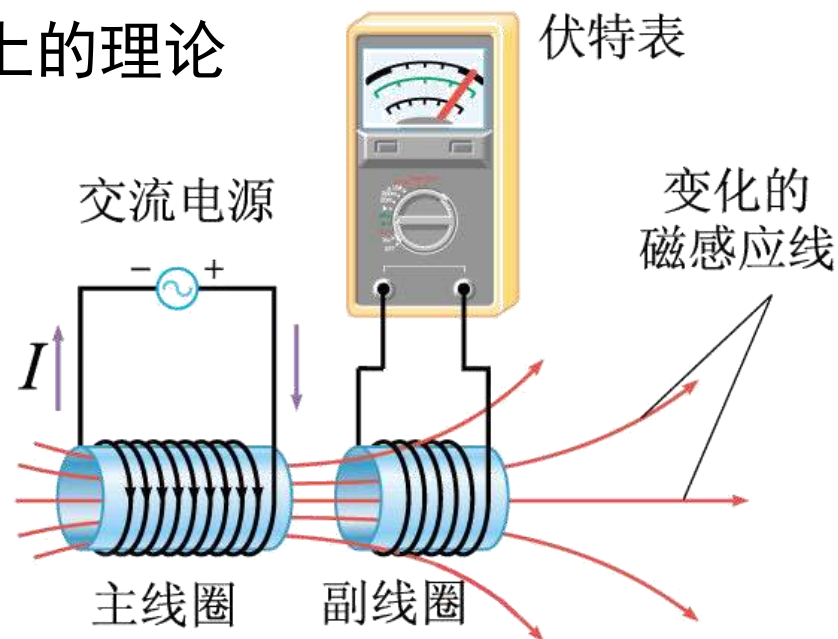


电磁感应定律是建立在广泛的实验定律基础上的理论

电磁感应实验（法拉第实验）



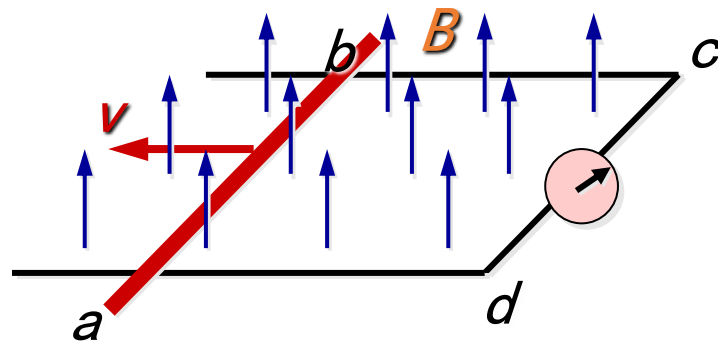
- **实验一：**当条形磁铁插入或拔出线圈回路时，在线圈回路中会产生电流；而当磁铁与线圈保持相对静止时，回路中不存在电流。



■ 实验二：以通电线圈代替条形磁铁

- ✓当载流主线圈相对于副线圈运动时，线圈回路内有电流产生。
- ✓当主线圈相对于副线圈静止时，如果改变主线圈的电流，则副线圈回路中也会产生电流。

- **实验三：**将闭合回路 (abcd) 置于恒定磁场中，当导体棒在导体轨道上滑行时，回路内出现了电流。



实验一：改变磁铁位置

实验二：改变主线圈电流

实验三：改变回路面积

} 改变B

} 改变磁通量

→ 闭合回路
出现电流

■ 电磁感应现象

当穿过闭合回路的磁通量发生变化时，闭合回路中就会出现电流



■ 电磁感应现象

当穿过闭合回路的磁通量发生变化时，闭合回路中就会出现电流

感应电流：电磁感应现象中产生的电流

感应电动势：相应的电动势称为感应电动势

电源电动势：把单位正电荷经电源内部从负极移到正极，非静电力所作的功

说明

- ✓ 闭合回路中磁通量变化产生的直接后果是感应电动势，感应电流只是回路中感应电动势的对外表现。
- ✓ 若导体回路不闭合，则无感应电流，但存在感应电动势



楞次定律 ——判断感应电流方向

闭合回路中产生的感应电流具有确定的方向, 总是使感应电流所产生的通过回路面积的磁通量去补偿或者反抗引起感应电流的磁通量的变化

楞次定律本质上是能量守恒定律在电磁感应现象中的体现



楞次 (1804–1865)

俄国物理学家和地球物理学家

法拉第电磁感应定律 ——定量计算感应电动势的大小

当穿过回路所包围面积的磁通量发生变化时, 回路中产生的感应电动势与穿过回路的磁通量对时间变化率的负值成正比:

$$\varepsilon_i = - \frac{d \Phi_m}{d t}$$

$$\Phi_m = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \Phi_m(t)$$

磁通量, 穿过某曲面的磁力线条数, 标量



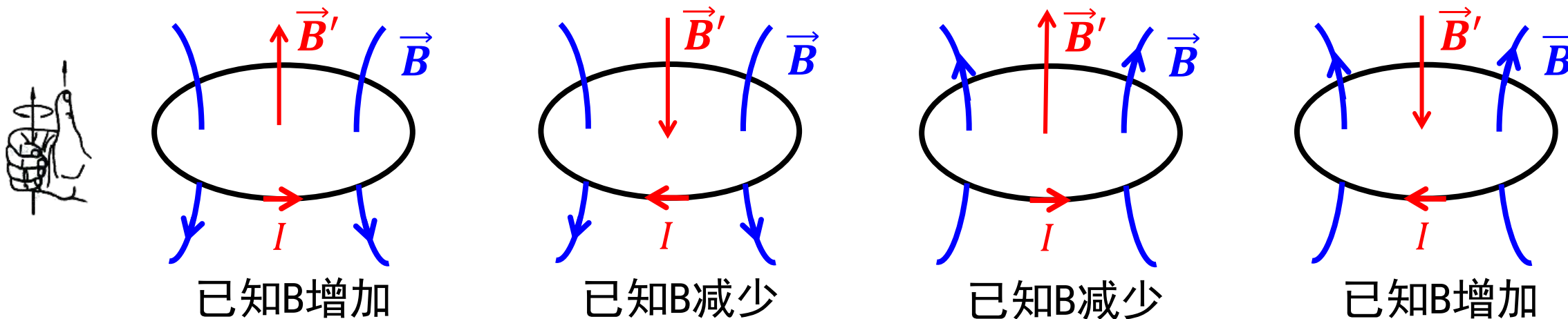
法拉第 (1791–1867)

英国物理学家、化学家, 著名的自学成才科学家, 生于萨里郡纽因顿一个贫苦铁匠家庭

■ 应用楞次定律判断感应电流步骤:

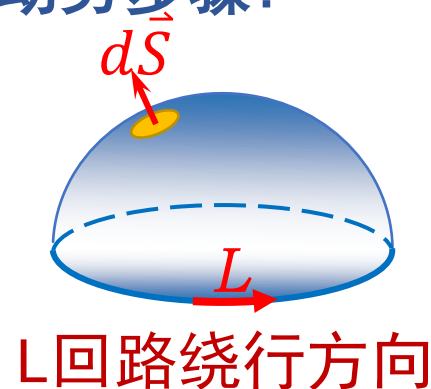
- ✓ 判断穿过闭合回路磁场沿什么方向, 发生什么变化(增加、减少)
- ✓ 确定感应电流所激发的磁场沿什么方向
- ✓ 根据右手定则, 从感应电流产生的磁场方向确定感应电流方向

判断下列情况中感应电流的方向:



■ 应用法拉第电磁感应定律判断感应电动势步骤:

- ✓ 规定回路的绕行方向, 确定 $d\vec{S}$ 方向
- ✓ 判断 Φ_m 增加还是减少
- ✓ 分析感应电动势大小和方向



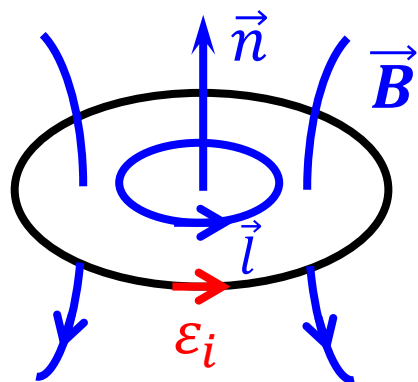
$$d\Phi_m > 0 \Rightarrow \varepsilon_i < 0$$

电动势的方向与L方向相反

$$d\Phi_m < 0 \Rightarrow \varepsilon_i > 0$$

电动势的方向与L方向相同

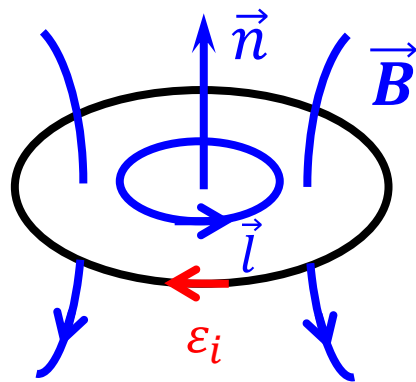
判断下列情况中感应电动势的方向:



已知B增加

$$\Phi_m < 0 \Rightarrow d\Phi_m < 0$$

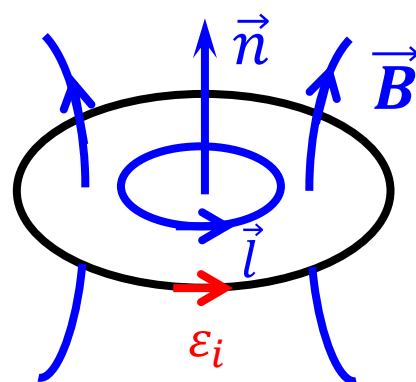
$$\Rightarrow \varepsilon_i > 0 \Rightarrow \text{与}\vec{l}\text{同向}$$



已知B减少

$$\Phi_m < 0 \Rightarrow d\Phi_m > 0$$

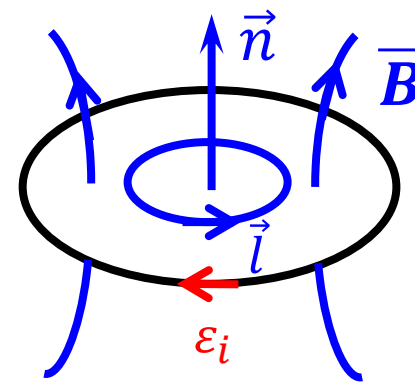
$$\Rightarrow \varepsilon_i < 0 \Rightarrow \text{与}\vec{l}\text{反向}$$



已知B减少

$$\Phi_m > 0 \Rightarrow d\Phi_m < 0$$

$$\Rightarrow \varepsilon_i > 0 \Rightarrow \text{与}\vec{l}\text{同向}$$



已知B增加

$$\Phi_m > 0 \Rightarrow d\Phi_m > 0$$

$$\Rightarrow \varepsilon_i < 0 \Rightarrow \text{与}\vec{l}\text{反向}$$



设闭合回路的总电阻R

■ **感应电流** $I_i = \frac{\varepsilon_i}{R} = -\frac{1}{R} \frac{d\Phi}{dt}$

■ **感应电量** $q_i = \int_{t_1}^{t_2} I_i dt = -\int_{\Phi_1}^{\Phi_2} \frac{1}{R} d\Phi = -\frac{(\Phi_2 - \Phi_1)}{R} = -\frac{\Delta\Phi}{R}$

Φ_1 、 Φ_2 为 t_1 、 t_2 时刻通过导线回路所包围面积的磁通量

感应电流决定于通过导线回路所围面积**磁通量变化率**

感应电量决定于初末两态磁通量的**增量**



设回路有N匝线圈，磁通量变化时每匝线圈都将产生感应电动势
N匝线圈串联，整个线圈的总电动势等于各匝线圈产生的电动势之和

设通过各匝线圈的磁通量分别为 $\Phi_1, \Phi_2 \cdots \Phi_N$

$$\varepsilon_i = \varepsilon_{i1} + \varepsilon_{i2} + \cdots + \varepsilon_{iN} = -\frac{d\Phi_1}{dt} - \frac{d\Phi_2}{dt} \cdots - \frac{d\Phi_N}{dt}$$

令： $\Psi = \Phi_1 + \Phi_2 \cdots + \Phi_N$ (线圈的全磁通) $\Rightarrow \varepsilon_i = -\frac{d\Psi}{dt}$

设通过各匝线圈的磁通量相同，则： $\Psi = N\Phi \Rightarrow \varepsilon_i = -N \frac{d\Phi}{dt}$

N：线圈的磁通量匝数或磁通链数

例 一长直导线通以电流 $i = I_0 \sin \omega t$ (I_0 为常数)。旁边有一个边长分别为 l_1 和 l_2 的矩形线圈 $abcd$ 与长直电流共面， ab 边距长直电流 r 。求线圈中的感应电动势。

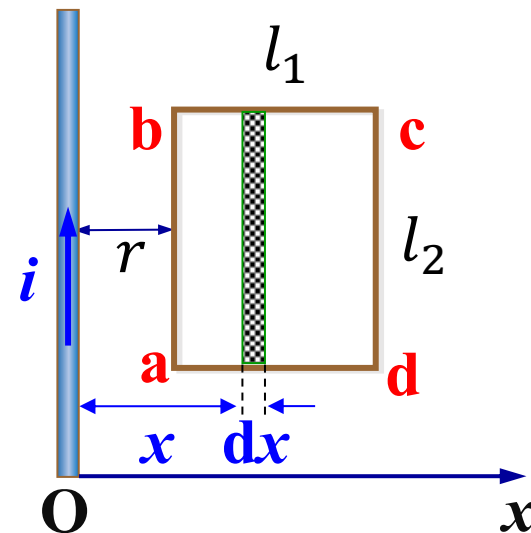
解： 如图建立坐标系， x 处的磁感应强度为： $B = \frac{\mu_0 i}{2\pi x}$

取 $dS = l_2 dx$ ：

$$\Phi = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int_r^{r+l_1} \frac{\mu_0 i}{2\pi x} l_2 dx = \frac{\mu_0 I_0 l_2}{2\pi} \sin \omega t \ln \frac{r+l_1}{r}$$

根据法拉第电磁感应定律得 $\varepsilon_i = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{\mu_0 I_0}{2\pi} l_2 \omega \cos \omega t \ln \frac{r+l_1}{r}$

$0 < \omega t < \frac{\pi}{2}$ 时， ε_i 为逆时针； $\frac{\pi}{2} < \omega t < \pi$ 时， ε_i 为顺时针



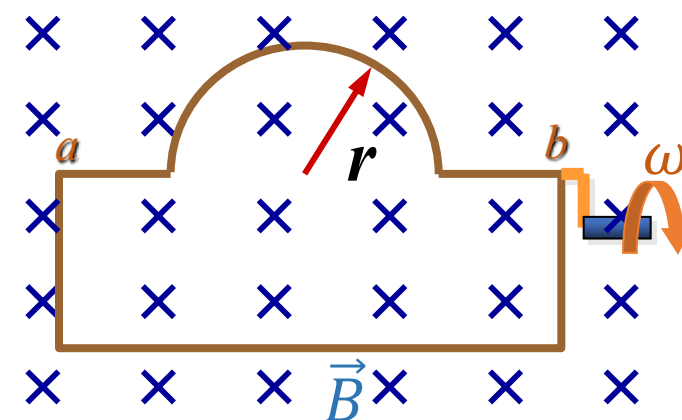
例 导线ab弯成如图形状，半径 $r=0.10\text{m}$ ， $B=0.50\text{T}$ ，转速 $n=3600\text{转/分}$ 。电路总电阻为 1000Ω 。求感应电动势和感应电流以及最大感应电动势和最大感应电流。

解： $\Phi = \vec{B} \cdot \vec{S} = BS \cos \theta = B \frac{\pi r^2}{2} \cos \omega t$

$$\omega = \frac{2\pi n}{60} = 120\pi \text{ s}^{-1}$$

$$\varepsilon_i = -\frac{d\Phi}{dt} = \frac{B\pi r^2 \omega}{2} \sin \omega t \quad \varepsilon_{im} = 2.96 \text{ V}$$

$$I_i = \frac{\varepsilon_i}{R} = \frac{B\pi r^2 \omega}{2R} \sin \omega t \quad I_{im} = 2.96 \text{ mA}$$





法拉第电磁感应定律 $\varepsilon_i = -\frac{d\Phi_m}{dt}$

$$\Phi_m = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int_S B \cos \theta dS$$

引起 Φ_m 变化的原因

θ 改变	——导体转动	} 动生电动势
S 改变	——导体平动	
B 改变	—————→	感生电动势

知识点回顾

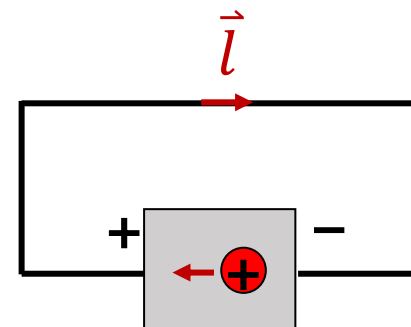
- **电源**：非静电力做功，不断的将正电荷从低电位移到高电位的装置
- **非静电力**：能够不断分离正负电荷，并且把正电荷逆着电场线的方向移动的力，例如干电池中的化学力
- **电源电动势**：把单位正电荷经电源内部从负极移到正极，非静电力所作的功

$$\varepsilon = \int_{-}^{+} \vec{E}_k \cdot d\vec{l}$$

$$\varepsilon = \oint_L \vec{E}_k \cdot d\vec{l}$$

非静电场强 $\vec{E}_k = \frac{\vec{F}_k}{q} \rightarrow$ 非静电力

积分回路 $\vec{l}$ 方向：经电源内部由负极指向正极，电源外部由正极指向负极



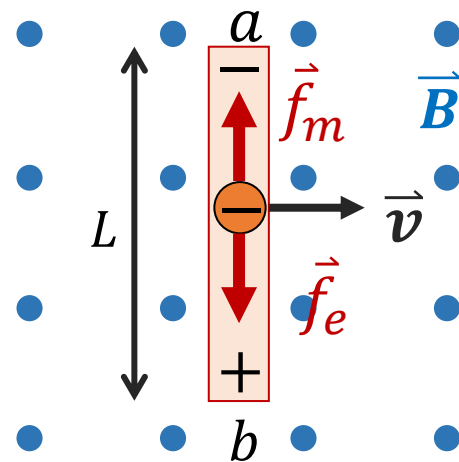
8.2

动生电动势



动生电动势的微观解释

- ① 导体内电子受到洛伦兹力向上运动: $\vec{f}_m = -e\vec{v} \times \vec{B}$
- ② 负电荷在上方积累建立电场, 电子受电场力: $\vec{f}_e = -e\vec{E}$
- ③ 达到动态平衡时不再有宏观定向运动, 即 $\vec{f}_m = \vec{f}_e$



洛伦兹力

电源: 非静电力做功, 不断的将正电荷从低电位移到高电位的装置

导体 ab 相当一个电源, a为负极 (低电势), b为正极 (高电势)

a端 b端

非静电力 $\vec{f}_m$ 克服静电力 $\vec{f}_e$ 做功, 将正电荷从负极通过电源内部搬运到正极

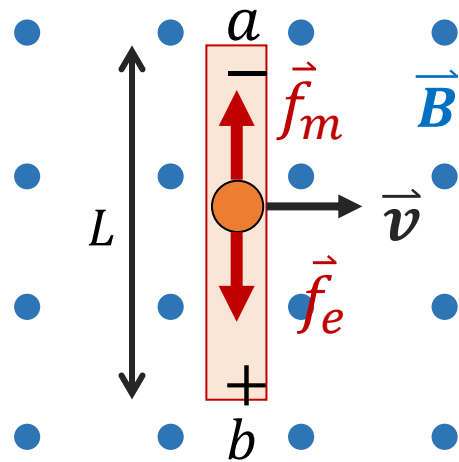
单位正电荷所受的非静电力即非静电场强为: $\vec{E}_k = \frac{\vec{f}_m}{-e} = \frac{-e(\vec{v} \times \vec{B})}{-e} = \vec{v} \times \vec{B}$

动生电动势的微观解释

单位正电荷所受的非静电场强为： $\vec{E}_k = \vec{v} \times \vec{B}$

根据电动势定义，运动导体ab上的动生电动势为

$$\varepsilon_i = \int_{-}^{+} \vec{E}_k \cdot d\vec{l} = \int_a^b (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$$



可见，产生动生电动势的原因：**洛伦兹力在导线上提供了一个非静电场**

- (1) 回路不闭合时有动生电动势，但没有感应(动生)电流
- (2) 回路闭合时有电流，但动生电动势仅存在于运动导体上，不动的导体不产生动生电动势，只是提供电流运行的通路
- (3) 导线切割磁感线时才产生动生电动势 ($\vec{v} \times \vec{B} = 0$)

动生电动势的计算

方法一：定义求解 $\varepsilon_i = \int_a^b (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$

求解步骤

✓ 在运动导线上任取 $d\vec{l}$

✓ 画出 $\vec{v} \times \vec{B}$ 矢量

✓ 计算 $\alpha = \angle[\vec{v}, \vec{B}]$

计算 $\theta = \angle[(\vec{v}, \vec{B}), d\vec{l}]$

✓ 根据公式计算动生电动势：

$$d\varepsilon_i = (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = vB \sin \alpha \cos \theta dl$$

✓ 积分求解 ε_i

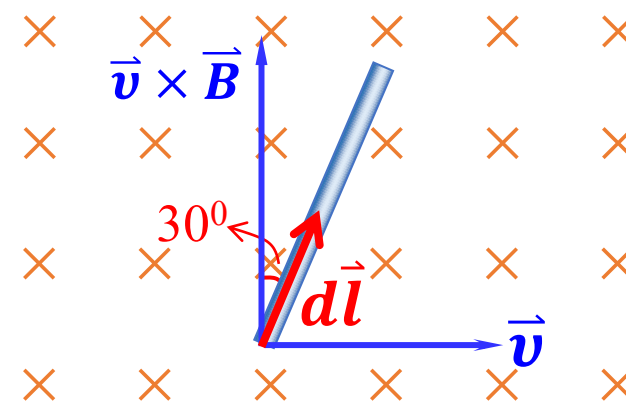
✓ 确定电动势的方向，低→高

方向： $\vec{v} \times \vec{B}$ 在导线上的投影方向

例 均匀磁场
中直导线平动

解： $\alpha = 90^\circ$

$\theta = 30^\circ$



$$d\varepsilon_i = vB \sin 90^\circ \cos 30^\circ dl$$

$$\varepsilon_i = \int d\varepsilon_i = \int_0^L vB \frac{\sqrt{3}}{2} dl = \frac{\sqrt{3}}{2} vBL$$

方向：斜向上

动生电动势的计算

方法二：法拉第电磁感应定律求解 $\varepsilon_i = -\frac{d\Psi}{dt} = -N\frac{d\Phi}{dt}$

若回路不闭合，需增加辅助线使其闭合。计算时只计大小，方向由楞次定律决定。

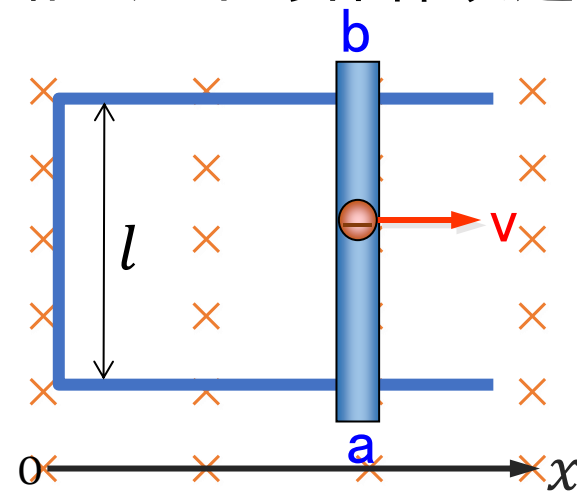
例 一矩形导体线框，宽为 l ，与运动导体棒构成闭合回路。如果导体棒以速度 v 作匀速直线运动，求回路内的感应电动势。

解： 方法一： $\varepsilon_i = \int_a^b (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = \int_0^l vBdl = vBl$

电动势方向 $a \rightarrow b$

方法二：建立坐标如图 $\Phi = Blx$

根据法拉第电磁感应定律 $\varepsilon_i = \left| \frac{d\Phi}{dt} \right| = Bl \frac{dx}{dt} = vBl$



由楞次定律可得电动势指向 $a \rightarrow b$

例 长 L 的铜棒 OA ，绕其固定端 O 在均匀磁场 $\vec{B}$ 中，以 ω 逆时针转动，铜棒与 $\vec{B}$ 垂直，求 ε 。

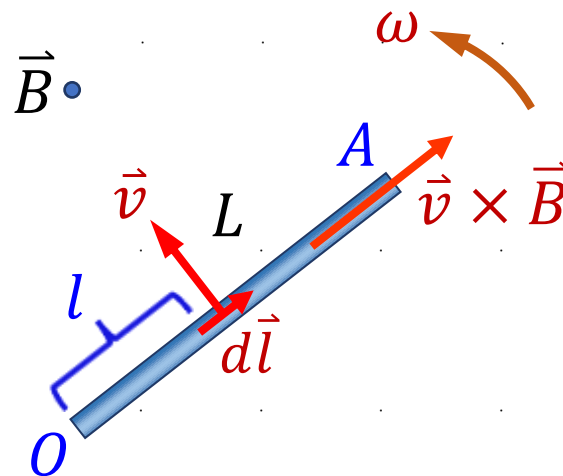
解：在导线上取线元 $d\vec{l}$

其速度 $v = \omega l$ 方向如图

$(\vec{v} \times \vec{B})$ 与 $d\vec{l}$ 同向

$$d\varepsilon = (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = vBdl = B\omega ldl$$

$$\varepsilon = \int d\varepsilon = \int_0^L B\omega ldl = \frac{1}{2}B\omega L^2 \quad A(+), O(-)$$

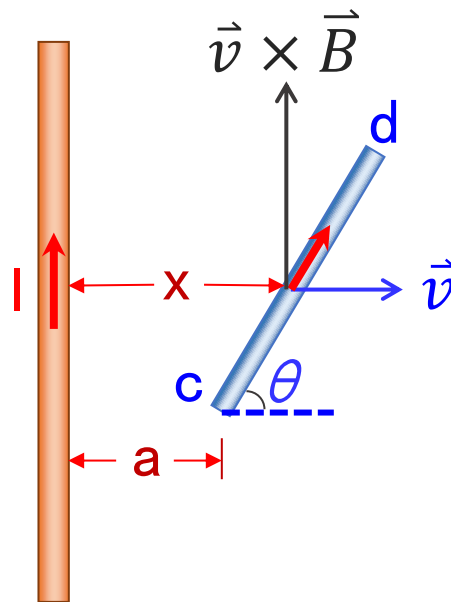


例 一直导线cd在一无限长直电流产生的磁场中作切割磁力线运动，cd长为L。求t=0 时刻的动生电动势。

解： 在cd上任取 $d\vec{l}$ $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi x}$, 方向 $\otimes$

根据动生电动势公式得：

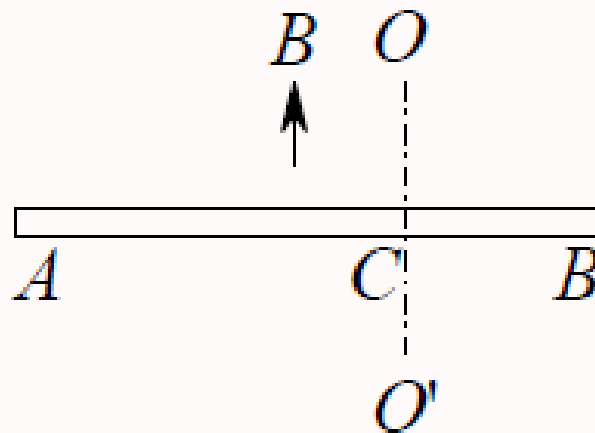
$$\begin{aligned} d\varepsilon_i &= v \frac{\mu_0 I}{2\pi x} \sin 90^\circ \cos(90^\circ - \theta) dl \\ &= \frac{\mu_0 I}{2\pi x} v \sin \theta \frac{dx}{\cos \theta} \end{aligned}$$



$$\varepsilon_i = \int_a^{a+L \cos \theta} \frac{\mu_0 I}{2\pi x} v \tan \theta dx = \frac{\mu_0 I}{2\pi} v \tan \theta \ln \frac{a + L \cos \theta}{a} \quad \text{方向: c至d}$$

例 如图所示，导体棒AB在匀强磁场B中绕通过C点的垂直于棒长且沿磁场方向的轴OO'转动，角速度矢量与磁场B同方向，BC的长度为棒长的1/3，则（ **A** ）。

- A. A点比B点电势高
- B. A点与B点电势相等
- C. A点比B点电势低
- D. 有稳恒电流从A点流向B点



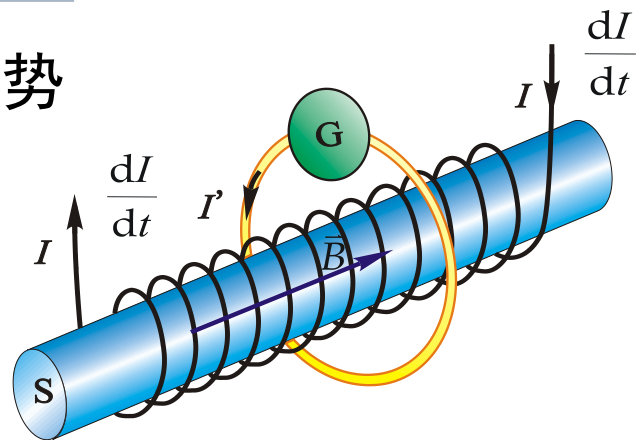
8.3

感生电动势 感生电场



感生电动势

- ✓ 导体回路不动，由于磁场变化产生的感应电动势
- ✓ 磁场变化通常来自于磁场源的运动电流的变化



由法拉第电磁感应定律：

$$\varepsilon_i = -\frac{d\psi}{dt} = -\frac{d}{dt} \iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = -\iint_S \left(d\vec{S} \cdot \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} + \underbrace{\vec{B} \cdot \frac{d(d\vec{S})}{dt}}_{=0} \right) = -\iint_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

感生电动势的微观解释

感生电动势的非静电力是洛伦兹力吗？

导线不运动 $v = 0 \Rightarrow \vec{f} = q\vec{v} \times \vec{B} = 0$ ——不是洛伦兹力

只可能是一种新型的电场力！

1861年麦克斯韦提出假设：

变化的磁场在周围空间激发电场——感生电场（涡旋电场）

感生电场作用于导体中的自由电荷 $\Rightarrow$ 产生感生电流

■ 感生电动势 $\varepsilon_i = \oint_L \vec{E}_{\text{感}} \cdot d\vec{l}$

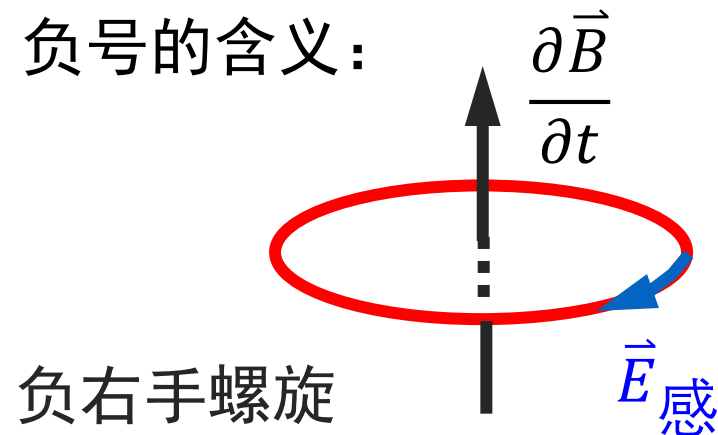
感生电场(induced electric field)

$$\oint_L \vec{E}_{\text{感}} \cdot d\vec{l} = - \iint_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

——电磁场的基本方程之一

讨论：✓ 电场的存在并不依附于导体回路；
即使空间中没有导体回路，变化的磁场也能激发电场。

✓ 负号的含义：



✓ 感生电场与静电场的共同点：对场中电荷都有作用力 $\vec{F}_{\text{感}} = q\vec{E}_{\text{感}}$

✓ 感生电场与静电场的不同点

➤ 产生原因 静电场：静止电荷产生 感生电场：变化磁场激发

➤ 性质不同

■ 静电场：

有源 $\oint_S \vec{E}_{\text{静}} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0} \sum q_i$

无旋 $\oint_L \vec{E}_{\text{静}} \cdot d\vec{l} = 0$

保守场，有对应的势能

■ 感生电场：

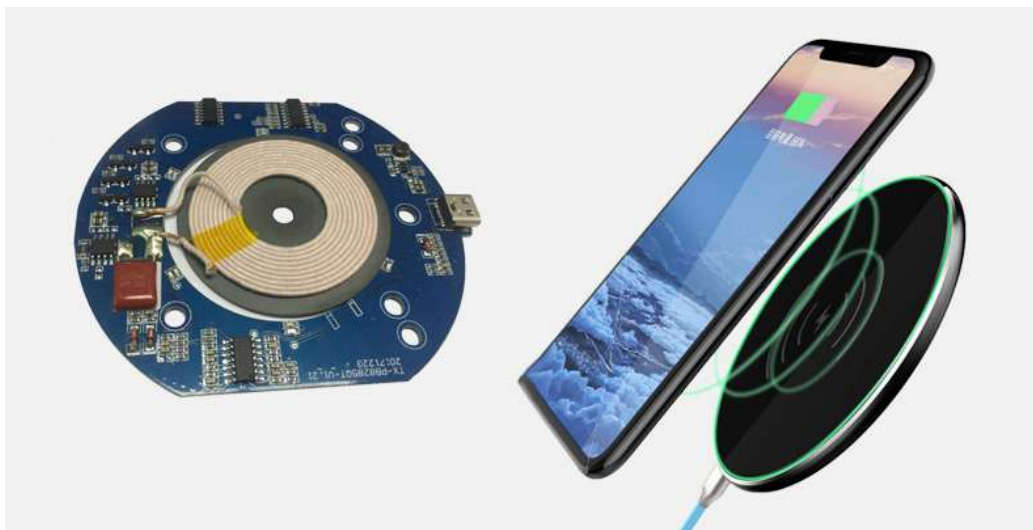
无源 $\oint_S \vec{E}_{\text{感}} \cdot d\vec{S} = 0$

有旋 $\oint_L \vec{E}_{\text{感}} \cdot d\vec{l} = - \iint_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$

非保守场，不能定义势能

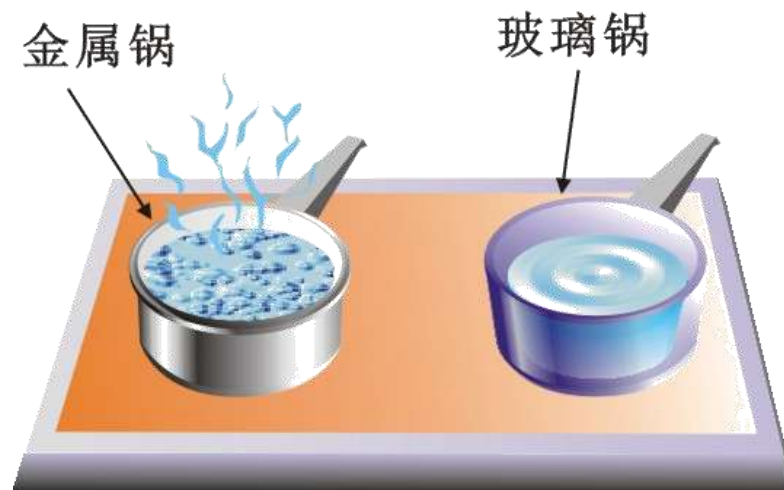
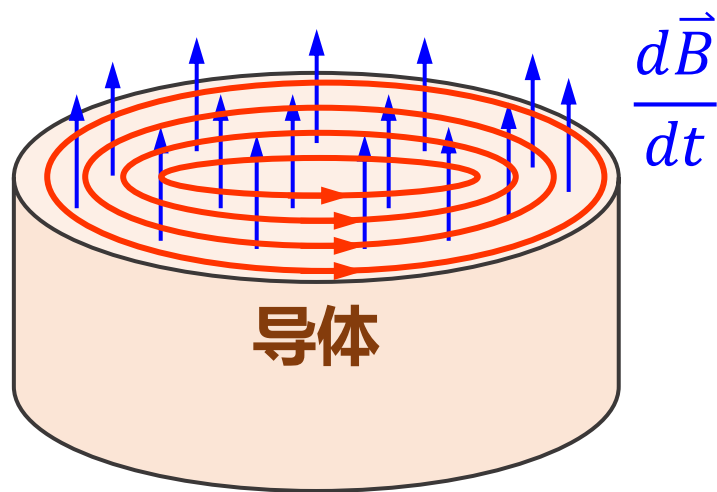
感生电场的应用：无线充电

发射线圈中的交变电流产生变化的磁场，该磁场在接收线圈中激发出感生电场，从而驱动电荷形成充电电流，实现非接触式充电。



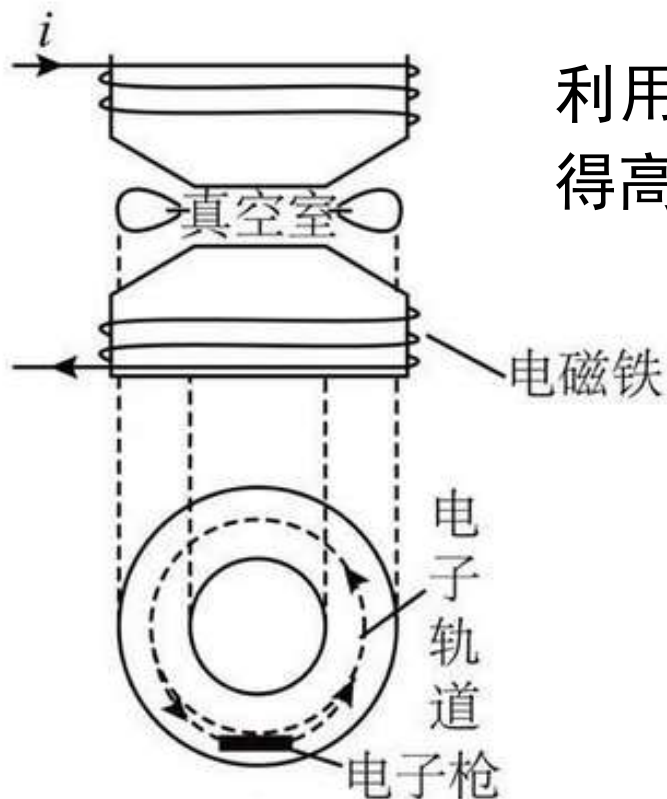
感生电场的应用：涡电流

当大块导体放在变化的磁场中，在导体内部会产生感应电流，由于这种电流在导体内自成闭合回路，故称为**涡电流**。

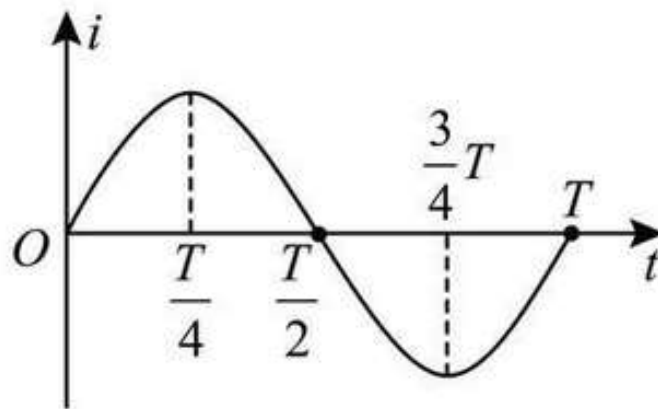


涡电流的热效应：电磁炉

感生电场的应用：电子感应加速器



利用涡旋电场加速电子以获得高能粒子的装置



原理：在电磁铁的两极间安置一个环形真空室，当用交变电流励磁电磁铁时，在环形室内除了有磁场外，还会感生出很强的、同心环状的涡旋电场。用电子枪将电子注入环形室，电子在洛伦兹力的作用下沿圆形轨道运动，在涡旋电场的作用下被加速。



感生电动势的计算

■ 定义求解：

$$\varepsilon_i = \oint_L \vec{E}_{\text{感}} \cdot d\vec{l} \quad \text{导体闭合}$$

$$\varepsilon_i = \int_L \vec{E}_{\text{感}} \cdot d\vec{l} \quad \text{导体不闭合}$$

仅适用于 $E_{\text{感}}$ 为已知或可求解的情况

■ 法拉第电磁感应定律求解：

$$\varepsilon_i = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{d}{dt} \iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

若导体不闭合，需作辅助线

例 已知半径为 R 的长直螺线管中的电流随时间变化, 若管内磁感应强度随时间增大, 即 $\frac{dB}{dt} = \text{恒量} > 0$, 求感生电场分布。

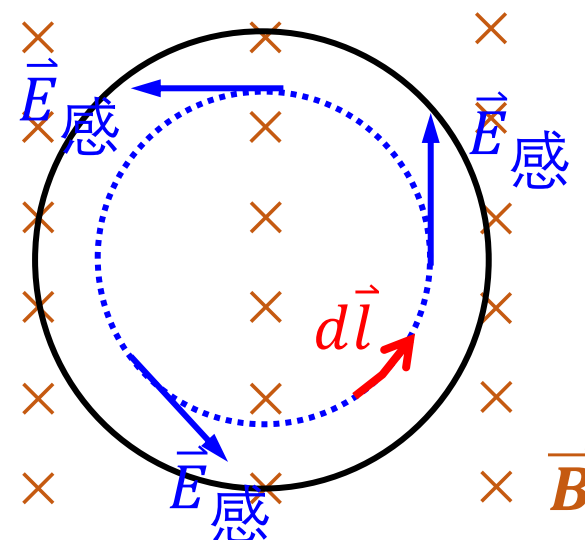
$$\varepsilon_i = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{d}{dt} \iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

解: 选择一回路 L , 逆时针绕行, 感生电场的方向如图:

$$\oint_L \vec{E}_{\text{感}} \cdot d\vec{l} = - \iint_S \frac{d\vec{B}}{dt} \cdot d\vec{S} \Rightarrow E_{\text{感}} 2\pi r = \iint_S \frac{dB}{dt} dS$$

$$r < R: E_{\text{感}} 2\pi r = \frac{dB}{dt} \pi r^2 \Rightarrow E_{\text{感}} = \frac{r}{2} \frac{dB}{dt}$$

$$r > R: E_{\text{感}} = \frac{R^2}{2r} \frac{dB}{dt} \Rightarrow E_{\text{感}} 2\pi r = \frac{dB}{dt} \pi R^2$$

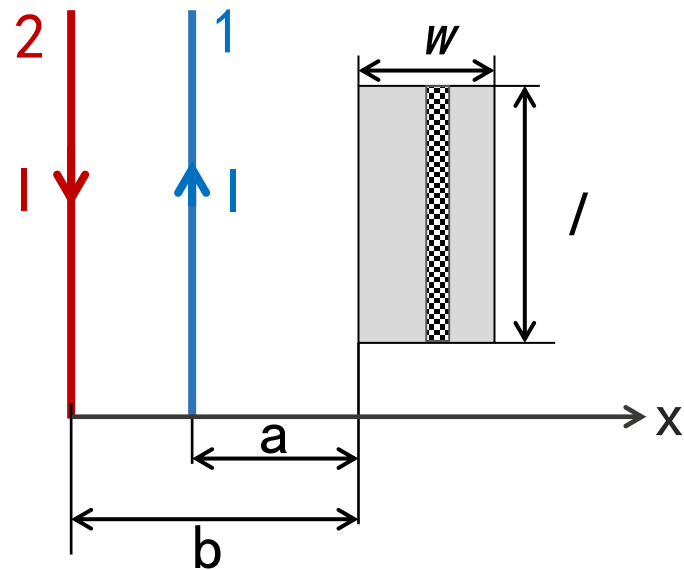


例 在两平行导线所在的平面内，有一矩形导线框如图所示。如导线中电流 I 随时间变化（假设 I 已知），试求线圈中的感生电动势。

解： 穿过矩形线圈的磁通量为 $\Phi_m = \Phi_{m1} - \Phi_{m2}$

$$\left. \begin{aligned} \Phi_{m1} &= \int_a^{a+W} \frac{\mu_0 I}{2\pi x} l dx = \frac{\mu_0 I l}{2\pi} \ln \frac{a+W}{a} \\ \Phi_{m2} &= \int_b^{b+W} \frac{\mu_0 I}{2\pi x} l dx = \frac{\mu_0 I l}{2\pi} \ln \frac{b+W}{b} \end{aligned} \right\} \Phi_m = \frac{\mu_0 I l}{2\pi} \left(\ln \frac{a+W}{a} - \ln \frac{b+W}{b} \right)$$

线圈中的感生电动势为： $\varepsilon_i = -\frac{d\Phi_m}{dt} = \frac{\mu_0 l}{2\pi} \left(\ln \frac{b+W}{b} - \ln \frac{a+W}{a} \right) \frac{dI}{dt}$



8.4

自感和互感



自感

■ 自感现象

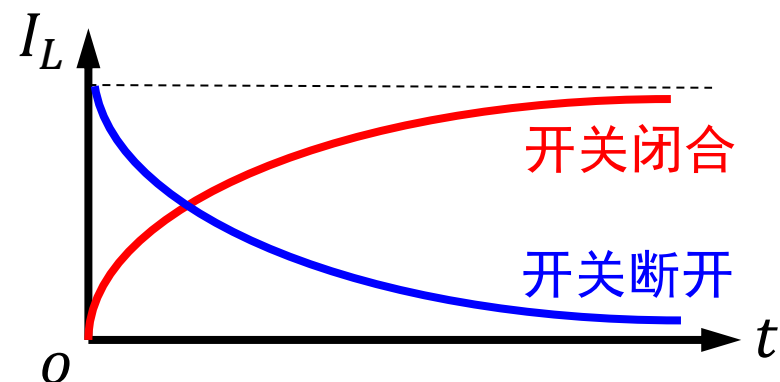
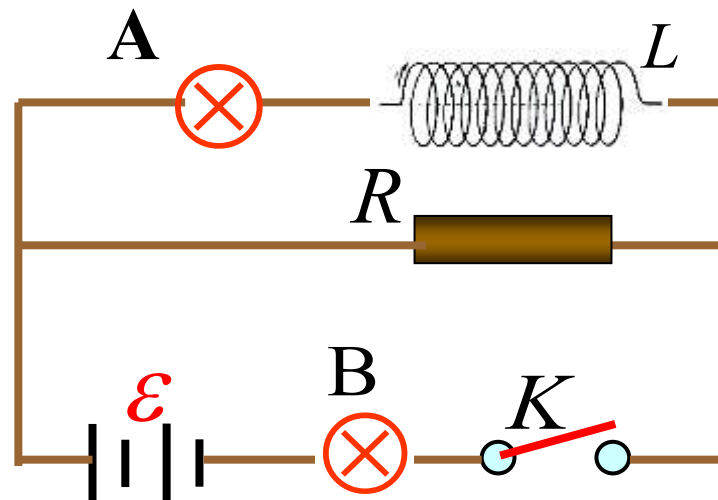
由于回路中电流变化，引起穿过回路包围面积的全磁通变化，从而在回路自身中产生感生电动势的现象叫自感现象 (self-inductance)。

自感电动势 ε_L

开关闭合时，A灯比B灯亮的慢。

开关断开时，A灯比B灯灭的慢。

——电路中电流变化时，线圈中有明显的自感现象发生。





■ 自感系数

$$\left. \begin{array}{l} \Psi \propto B \\ B \propto I \end{array} \right\} \Psi \propto I \Rightarrow \Psi = LI$$

定义自感系数: $L = \frac{\Psi}{I}$ 单位: 亨利 (H) $1 \text{ H} = 10^3 \text{ mH} = 10^6 \mu\text{H}$

自感系数L取决于回路线圈自身的性质(回路大小、形状、周围介质等), 与电流无关。

■ 自感电动势

$$\varepsilon_L = -\frac{d\Psi_i}{dt} = -\frac{d(LI)}{dt} = -\left(L\frac{dI}{dt} + I\frac{dL}{dt}\right)$$

如果回路自身性质不随时间变化, 则 $\varepsilon_L = -L\frac{dI}{dt} \Rightarrow L = -\varepsilon_L / \frac{dI}{dt}$

负号表示 ε_L 总是阻碍I的变化 $\Rightarrow$ L是描述线圈电磁惯性的大小的物理量

自感现象的防止和应用

防止

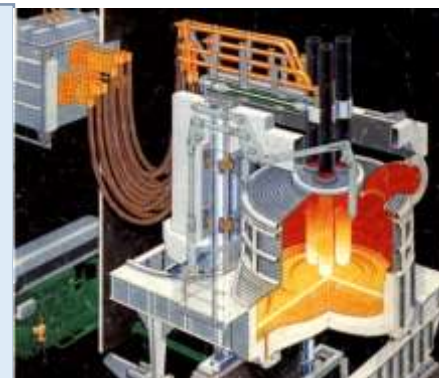
在具有相当大的自感和通有较大电流的电路中，切断电源的瞬间开关处将发生强大的火花，产生**弧光放电现象**，称为**电弧**。

电弧可能破坏开关、引起火灾。

可以把开关放在绝缘性能良好的油里以防止电弧（油开关）

应用

电弧产生的高温可用来冶炼、熔化、焊接和切割熔点高的金属，温度可达 $2000\text{ }^{\circ}\text{C}$ 以上。



三相电弧炉

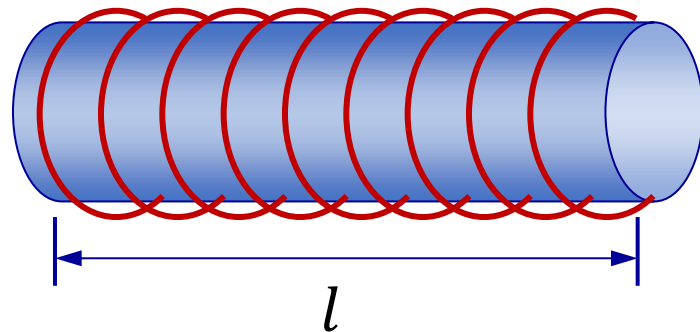
例 长为 l 的螺线管，横断面为 S ，线圈总匝数为 N ，管中磁介质的磁导率为 μ 。求自感系数。

解： $B = \mu \frac{N}{l} I$ $\Psi_i = NBS = \mu \frac{N^2}{l} IS$

$$L = \frac{\Psi_i}{I} = \mu \frac{N^2}{l} S = \mu \frac{N^2}{l^2} lS$$

线圈体积： $V = lS$

线圈密度： $n = \frac{N}{l}$ $\left. \begin{array}{l} V = lS \\ n = \frac{N}{l} \end{array} \right\} L = \mu n^2 V$



■ 自感系数的计算

设线圈通有电流 I

确定 B 和 Ψ

根据 $L = \frac{\Psi}{I}$ 解出 L

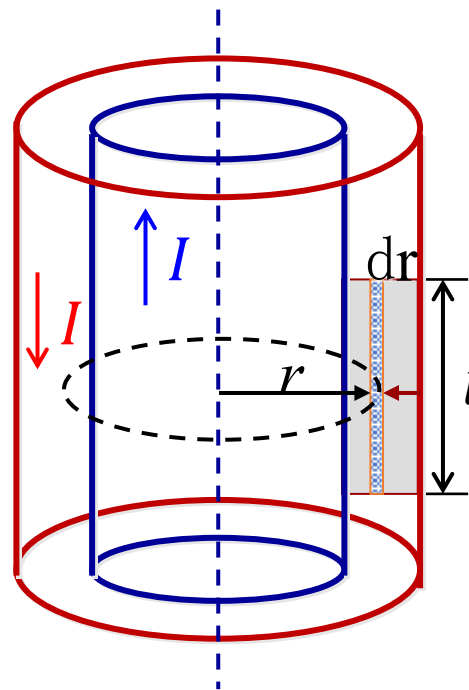
例 一电缆由两个“无限长”的同轴圆桶状导体组成，其间充满磁导率为 μ 的磁介质，电流 I 从内桶流进，外桶流出。设内、外桶半径分别为 R_1 和 R_2 ，求单位长度的一段导线的自感系数。

解： 两圆柱面间磁场为 $B = \frac{\mu I}{2\pi r} (R_1 < r < R_2)$

$$d\Phi = B dS = B l dr$$

$$\Phi = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\mu I}{2\pi r} l dr = \frac{\mu I l}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

$$L = \frac{\Phi}{I} = \frac{\mu l}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1} \Rightarrow \frac{L}{l} = \frac{\mu}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$$



互感

一个载流回路中电流的变化引起邻近另一回路中产生感生电动势的现象称为**互感现象**，所产生的电动势称为**互感电动势**。

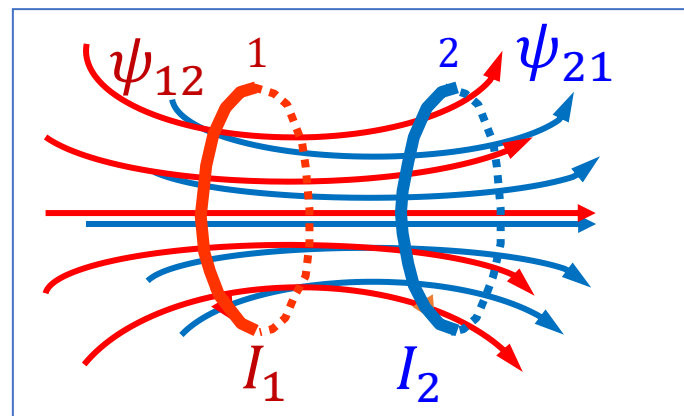
$$\Psi_{21} = N_2 \Phi_{21} = M_{21} I_1$$

$$\Psi_{12} = N_1 \Phi_{12} = M_{12} I_2$$

理论和实验证明 $M_{12} = M_{21} = M$

M 称为**互感系数**，和形状、大小、匝数、位置和磁介质有关

单位：亨利(H)



当 I_1 变化时，穿过 L_2 的磁通量发生变化，在 L_2 中产生感应电动势，反之亦然。



■ 互感系数M的物理意义

$\Psi_{21} = MI_1$ $\Psi_{12} = MI_2$ 表征两耦合回路相互提供磁通量的强弱

$$M = \frac{\psi_{21}}{I_1} = \frac{\psi_{12}}{I_2}$$

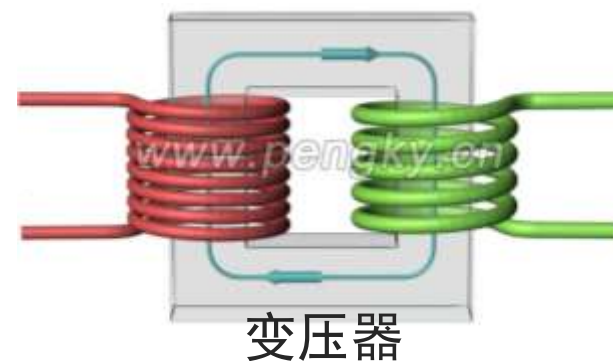
当一回路中通过单位电流时，引起的通过另一回路的全磁通

$$\varepsilon_{21} = -\frac{d\psi_{21}}{dt} = -\frac{MdI_1}{dt} \Rightarrow M = -\frac{\varepsilon_{21}}{dI_1/dt} = -\frac{\varepsilon_{12}}{dI_2/dt}$$

当一个回路中电流变化率为一个单位时，在相邻另一回路中引起的互感电动势

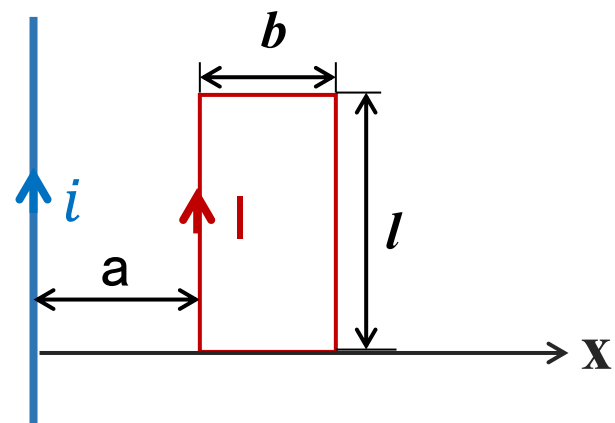
互感的利与弊

- ✓ 通过互感线圈可以使能量或信号由一个线圈方便地传递到另一个线圈
- ✓ 利用互感现象的原理可制成变压器等



- ✓ 有线电话往往由于两路电话线之间的互感而有可能造成串音
- ✓ 电子设备由于导线或部件间的互感而妨害正常工作，例如话筒靠近扬声器时会产生“尖啸”

例 如图所示，有一无限长直导线，与一边长分别为 b 和 l 的矩形线圈在同一平面内，矩形线圈中通有电流 $I = kt$ ($k > 0$)，求 (1) 互感系数； (2) 长直导线中的感应电动势的大小。



解： 设长直导线中通有电流 i ，它在距离直导线为 r 处产生的磁感应强度为 $B = \frac{\mu_0 i}{2\pi r}$

穿过矩形线圈的磁通量为 $\Phi_m = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int_a^{a+b} \frac{\mu_0 i}{2\pi r} \cdot l dr = \frac{\mu_0 i l}{2\pi} \ln \frac{a+b}{a}$

导线与矩形线圈的互感为 $M = \frac{\Phi}{i} = \frac{\mu_0 l}{2\pi} \ln \frac{a+b}{a}$

所以，矩形线圈中通有电流 $I = kt$ ($k > 0$) 时，长直导线中的感应电动势的大小为

$$\varepsilon = M \frac{dI}{dt} = \frac{\mu_0 l k}{2\pi} \ln \frac{a+b}{a}$$

计算互感系数的步骤：

- ✓ 设其中一导线通有电流 I
- ✓ 通过另一线圈的 B
- ✓ $B \rightarrow \Phi_m \rightarrow \psi \rightarrow M = \frac{\psi}{I}$